

Le Cloud

Informatique en nuage

Sommaire

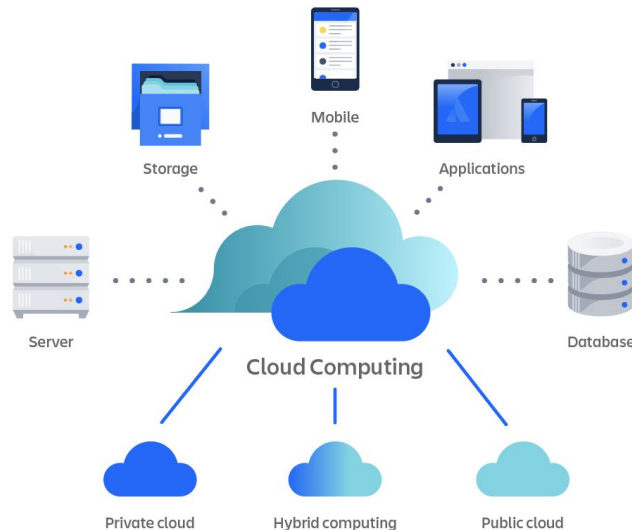
- Introduction au cloud computing
 - AWS (Amazon Web Services)
 - AWS IAM (Identity Access Management)
 - AWS EC2 (Elastic Compute Cloud)
 - AWS S3 (Simple Storage Service)
 - AWS Lambda (Serverless)
 - AWS API Gateway - HTTP
 - AWS DynamoDB
 - AWS VPC (Virtual Private Cloud)
 - AWS RDS (Relational Database Service)
- 

Introduction au cloud computing



Définition

C'est un ensemble de **ressources informatiques** **accessibles à distance**, souvent via un abonnement, et hébergées dans des **centres de données**.



Modèles de services Cloud

SaaS – Software as a Service

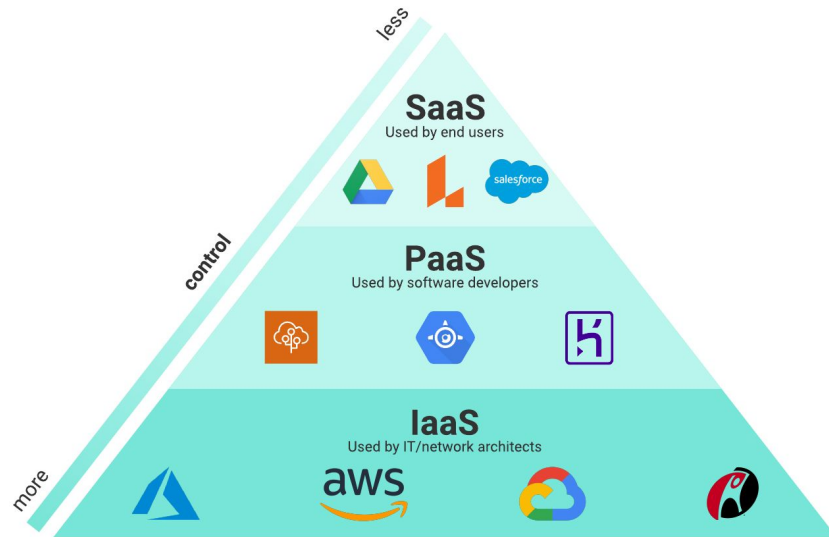
- Tu utilises un logiciel déjà prêt, via Internet.
- Tu gères : juste l'usage (login, fichiers, etc.)
- Fournisseur gère : tout le reste (**Gmail - Dropbox**)

PaaS – Platform as a Service

- Tu développes tes applis sans gérer l'infrastructure.
- Tu gères : le code de ton app
- Fournisseur gère : l'infrastructure + système d'exploitation + environnement d'exécution (**Heroku - Vercel**)

IaaS – Infrastructure as a Service

- Tu loues des ressources informatiques de base.
- Tu gères : l'OS, les applications, la configuration
- Fournisseur gère : les serveurs, le stockage, le réseau, la virtualisation (**Amazon EC2**)



Modèles de déploiement de cloud computing

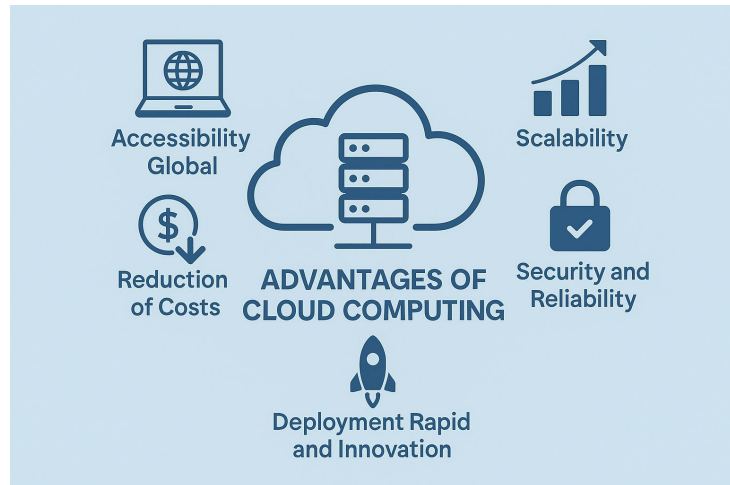
- **Modèle cloud (cloud public):** Une application entièrement déployée dans le cloud. Tous ses composants y sont exécutés.
- **Cloud privé:** l'ensemble des ressources (serveurs, stockage, réseaux, etc.) est réservé à une seule organisation.
- **Modèle hybride:** Données sensibles dans le privé, le reste dans le public.



[Regarder la vidéo](#)

Avantages du modèle Cloud

- **Accessibilité globale**
Accès aux données et applications depuis n'importe où
- **Scalabilité (évolutivité)**
Ajoutez ou réduisez des ressources selon les besoins
- **Réduction des coûts initiaux**
Tu paies uniquement ce que tu consommes (modèle "pay-as-you-go").
- **Sécurité renforcée**
Centre de données très sécurisés, chiffrement des données, etc.
- **Déploiement rapide et innovation**
Tu peux lancer de nouvelles applications ou tester des idées en quelques minutes (machines virtuelles, conteneurs, etc.).



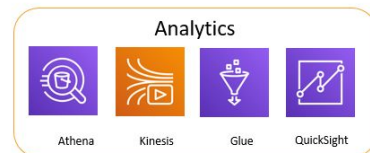
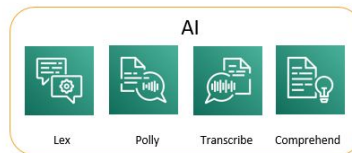
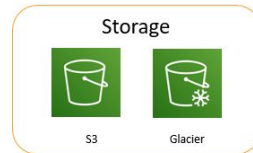
[Regarder la vidéo](#)

AWS - Amazon Web Services



Amazon Web Services (AWS)

- C'est une plateforme de service cloud proposée par Amazon.
- Elle offre **plus de 200 services** à la demande : serveurs, bases de données, IA, stockage, sécurité, etc.
- AWS permet aux entreprises de déployer, gérer et faire évoluer leurs applications sans infrastructure physique.
- C'est le **plus grand fournisseur cloud au monde**, utilisé par des millions d'entreprises.



Interagir avec AWS

Trois moyens pour interagir avec AWS:

1. **AWS Management Console:**

Interface graphique facile à utiliser



2. **Interface de ligne de commande (CLI):**

Accès aux services par des commandes ou des scripts simples



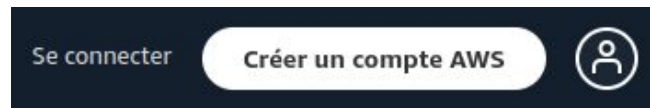
3. **Kit de développement de logiciel (SDK):**

Accès aux services directement depuis votre code (Nodejs, Python, Java, PHP, etc.)



Interagir à travers la Console

Sur le site <https://aws.amazon.com/fr/>



Découvrez les produits du niveau gratuit avec un nouveau compte AWS.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur aws.amazon.com/free.



S'inscrire à AWS

Adresse e-mail de l'utilisateur racine

Utilisée pour la récupération de compte et comme décrit dans la [Politique de confidentialité AWS](#)

Nom du compte AWS

Choisissez un nom pour votre compte. Vous pourrez le modifier dans les paramètres du compte une fois l'inscription terminée.

Vérifier l'adresse e-mail

OU

Se connecter à un compte AWS existant

Ou

Connexion d'utilisateur IAM ⓘ

ID de compte ou alias (Vous n'en avez pas ?)

☐ Se souvenir de ce compte

Nom d'utilisateur IAM

Mot de passe

☐ Afficher le mot de passe Vous rencontrez des problèmes ?

Connexion

Connexion à l'aide de l'adresse e-mail de l'utilisateur racine

[Créer un nouveau compte AWS](#)

En continuant, vous acceptez le [Contrat client AWS](#) ou tout autre accord pour l'utilisation des services AWS, ainsi que la [Politique de confidentialité](#). Ce site utilise des cookies essentiels. Consultez notre [Aide relatif aux cookies](#) pour plus d'informations.

Amazon Lightsail

Lightsail is the easiest way to get started on AWS

[Learn more »](#)

Interagir via la CLI sur **Linux**

- Télécharger AWS CLI v2:
`curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"`
- Dézipper le package
`unzip awscliv2.zip`
- Lancer l'installation
`sudo ./aws/install`
- Vérifier l'installation
`aws --version`
- Configurer AWS CLI avec ton compte
`aws configure`



<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/>

Tu seras invité à entrer :

- | | |
|--------------------------------|--|
| • AWS Access Key ID | clé publique |
| • AWS Secret Access Key | clé secrète |
| • Default region name | ex: eu-west-3 (Paris), us-east-1, etc. |
| • Default output format | json (ou text, table) |

Interagir via la CLI sur **Windows**

- Télécharger le fichier **.msi** pour Windows:
<https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi>
- Installer comme un logiciel classique
Double-clique sur le fichier **.msi**
- Vérifier l'installation (PowerShell ou cmd):
aws --version
- Configurer AWS CLI (PowerShell ou cmd):
aws configure



<https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi>

Tu seras invité à entrer :

- | | |
|--------------------------------|--|
| ● AWS Access Key ID | clé publique |
| ● AWS Secret Access Key | clé secrète |
| ● Default region name | ex: eu-west-3 (Paris), us-east-1, etc. |
| ● Default output format | json (ou text, table) |

Interagir via **SDK** (Using Node Js)

<https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/>

<https://www.npmjs.com/package/@aws-sdk/client-s3>

<https://www.npmjs.com/package/@aws-sdk/client-dynamodb>

Prérequis:

- Avoir un compte AWS avec des identifiants (Access Key & Secret Key).
- Installer et configurer le SDK:

`npm install @aws-sdk/client-s3`



```
// list-s3-buckets.js
import { S3Client, ListBucketsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

// Configuration des identifiants (vous pouvez aussi utiliser ~/.aws/credentials)
const client = new S3Client({
  region: "eu-west-3",
  credentials: {
    accessKeyId: "VOTRE_ACCESS_KEY",
    secretAccessKey: "VOTRE_SECRET_KEY",
  },
});

async function listBuckets() {
  try {
    const data = await client.send(new ListBucketsCommand({}));
    console.log("Buckets disponibles :");
    data.Buckets.forEach((bucket) => {
      console.log(`- ${bucket.Name}`);
    });
  } catch (err) {
    console.error("Erreur :", err);
  }
}

listBuckets();
```

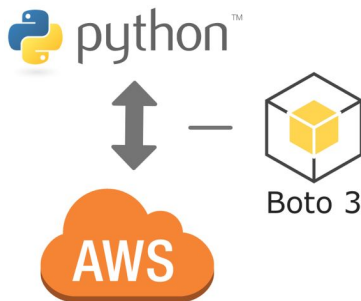
Interagir via **SDK** (Using Python)

<https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/index.html>

Prérequis:

- Avoir un compte AWS avec des identifiants (Access Key & Secret Key).
- Installer et configurer le SDK:

`pip install boto3`



```
# list_s3_buckets.py
import boto3

# Configuration des identifiants (vous pouvez aussi utiliser ~/.aws/credentials)
s3 = boto3.client(
    "s3",
    aws_access_key_id="VOTRE_ACCESS_KEY",
    aws_secret_access_key="VOTRE_SECRET_KEY",
    region_name="eu-west-3",
)

try:
    response = s3.list_buckets()
    for bucket in response["Buckets"]:
        print(f"- {bucket['Name']}")
except Exception as e:
    print("Erreur :", e)
```

[Regarder la vidéo](#)

Régions et zones disponibles

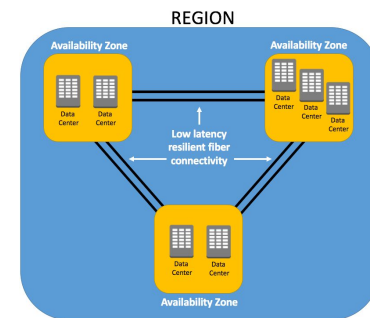
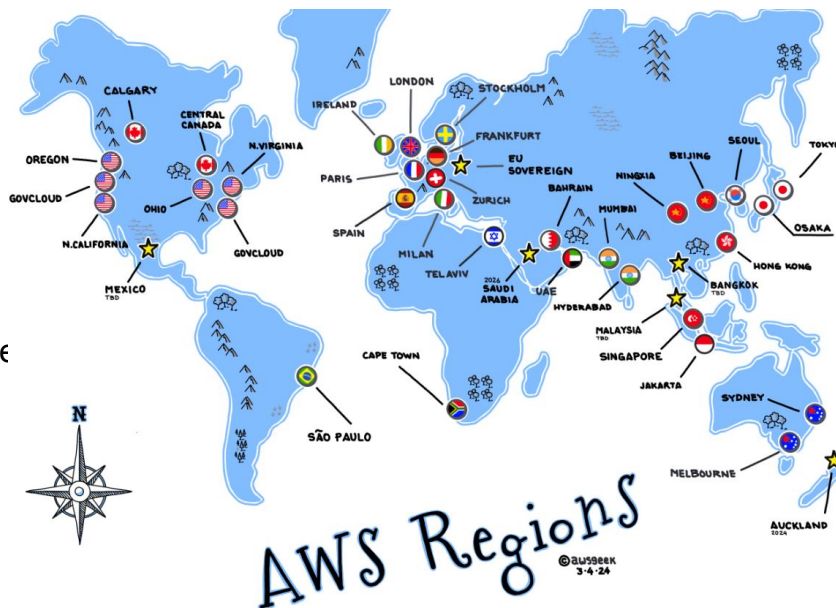
Région: Une zone géographique contient plusieurs zone de disponibilités.

Zone de disponibilité (AZ): Un groupe de datacenter dans une même région.

Data Center: Un bâtiment physique qui héberge les serveurs.

Chaque région est **indépendante** des autres pour garantir :

- Résilience
- Faible latence
- Conformité réglementaire



ex: eu-west-3 (Région de Paris)
ex: eu-west-a3, eu-west-3b (AZ)

Principaux services AWS

IAM: Gestion des utilisateurs, permissions 

S3: Stockage d'objets (**images, vidéos, etc.**) 

EC2: Machines virtuelles (**IaaS**) 

RDS: Relational Database Service 

DynamoDB: Base de données NoSQL 

Lambda: Exécuter du code sans serveur (**Serverless**) 

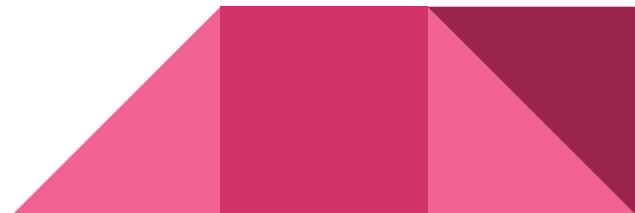
API Gateway: Créer facilement des API 

Les tarifs (prix typiques US East)

Service	Free Tier (12 mois)	Tarif standard / Unité
IAM	Gratuit	Aucun coût direct
S3	5 GB stockés + 20 000 GET + 2 000 PUT/LIST + 100 GB transfert/mois	Stockage : ~0,023 \$/GB - GET 0,0004 \$/1 000, PUT 0,005 \$/1 000
Lambda	1M requêtes + 400 000 GB-s/mois	Requête : 0,20 \$/MDurée : 0,000016667 \$/GB-s (x86)Arm moins cher après
API Gateway HTTP	1M requêtes/mois	1 \$ par M (0–300M), puis 0,90 \$/M
RDS (MySQL)	750h db.t2.micro + 20GB stockage + 20GB transfert (12 mois)	~0,018 \$/heure pour db.t3.micro (Linux) ~0,115 \$/GB·mois Stockage
DynamoDB	25 GB stockage + 2,5M requêtes	1,25 \$/M write, 0,25 \$/M read ~0,25 \$/GB Stockage
EC2	750h t2.micro/t3.micro + 30GB gp2 + 15GB transfert (12 mois)	t3.micro ~0,0104 \$/h (~7,5 \$/mois) Stockage gp3 ~0,08 \$/GB

[Regarder la vidéo](#)[Contrôle de connaissance](#)

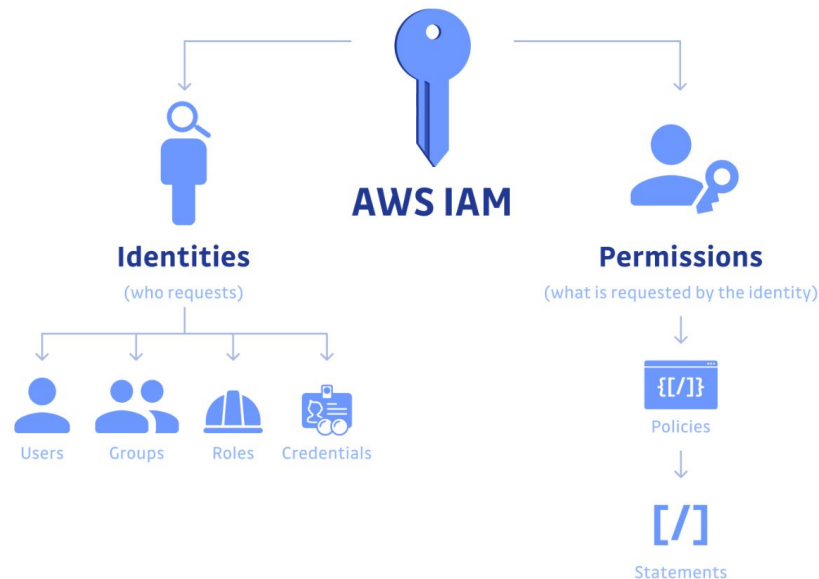
IAM - Identity Access Management



Qu'est-ce que IAM ?

IAM (Identity and Access Management) permet de gérer les identités (utilisateurs, rôles, groupes) et leurs autorisations sur ton compte AWS.

Contrôler QUI peut faire QUOI sur QUOI dans AWS



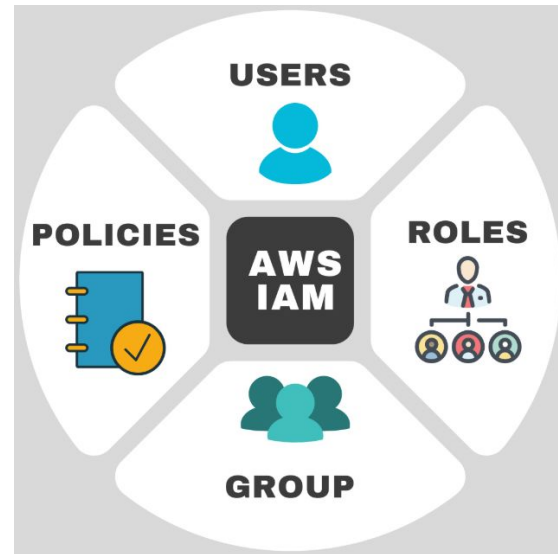
Composants clés de IAM

Utilisateurs IAM: Comptes individuels créés dans ton compte AWS (**Utilisateur racine**).

Groupe IAM: Un groupe contient plusieurs utilisateurs et des autorisations partagées.

Politiques IAM (Policies): Une policy est un document JSON qui définit les permissions.

Rôles IAM: Les rôles sont comme des utilisateurs sans login.



Utilisateurs IAM (IAM Users)

Qu'est-ce que c'est ?

Un utilisateur représente une personne ou une application qui a besoin d'accéder à AWS.

Fonctionnement

Chaque utilisateur possède des identifiants (nom d'utilisateur + mot de passe pour l'accès AWS Management Console, ou des clés d'accès pour l'API/CLI).

Permissions

N'a aucun droit par défaut.



IAM Users

Créer un utilisateur IAM

IAM → Personnes →

Créer un utilisateur

Click ici

Nom d'utilisateur

user

Le nom d'utilisateur peut comporter jusqu'à 64 caractères. Caractères valides : A-Z, a-z, 0-9 et +, =, @, _ - (tiret)

☒ Fournir aux utilisateurs l'accès à la console de gestion AWS - *facultatif*

Si vous fournissez à une personne l'accès à la console, c'est aux [bonnes pratiques](#) de gérer leur accès dans IAM Identity Center.

☐ Je souhaite créer un utilisateur IAM

La création de personnes IAM est recommandée uniquement en cas de besoin d'accès par programmation à AWS CodeCommit ou Amazon Keyspaces via des clés d'accès ou des informations d'identification spécifiques à un service, ou en cas de besoin d'un accès d'urgence à un compte via des informations d'identification de secours.

☐ Mot de passe personnalisé

Saisissez un mot de passe personnalisé pour l'utilisateur.

Options d'autorisations

☐ Ajouter un utilisateur à un groupe

Ajouter un utilisateur à un groupe existant ou créer un nouveau groupe. Nous vous recommandons d'utiliser des groupes pour gérer les autorisations utilisateur par fonction de tâche.

☐ Copier les autorisations

Copier toutes les appartenances à un groupe, les politiques gérées attachées et les politiques en ligne à partir d'un utilisateur existant.

☒ Attacher directement des politiques

Attacher une politique gérée directement à un utilisateur. La bonne pratique consiste à attacher des politiques à un groupe à la place. Ensuite, ajouter l'utilisateur au groupe approprié.

Groupes IAM (IAM Groups)

Qu'est-ce que c'est ?

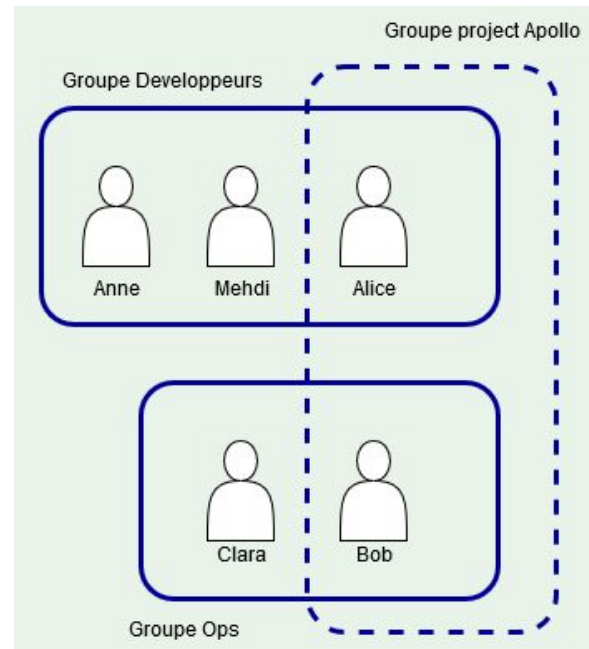
Un regroupement d'utilisateurs IAM.

Fonctionnement

Des politiques sont attachées au groupe, et tous les utilisateurs du groupe héritent des permissions de celui-ci.

Exemple

Un groupe **Développeurs** peut avoir des permissions sur **EC2**, **Lambda**, etc.



Rôles IAM (IAM Rôles)

Qu'est-ce que c'est ?

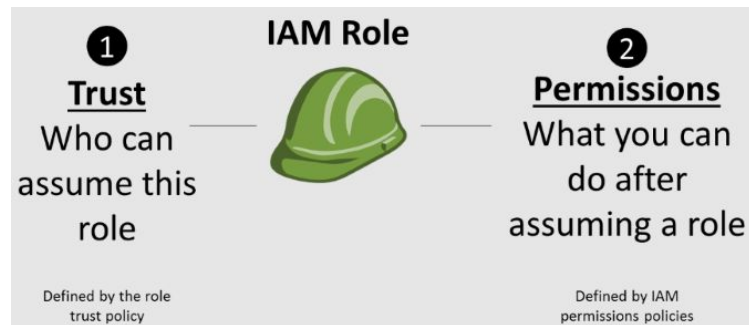
Une identité IAM sans identifiants permanents, utilisée pour accorder temporairement des permissions à des entités AWS.

Fonctionnement

Les rôles sont assumés via un processus de “**AssumeRole**”, souvent avec **STS** (Security Token Service)..

Exemple

Donner accès à une instance **EC2** pour lire depuis un bucket **S3**.



Créer un rôle IAM (IAM Role)

IAM → **Rôles** → **Créer un rôle**

Type d'entité approuvée

☒ **Service AWS**

Autorisez les services AWS tels qu'EC2, Lambda ou autre à effectuer des actions dans ce compte.

☐ **Compte AWS**

Autorisez les entités d'autres comptes AWS qui appartiennent à vous à un tiers à effectuer des actions dans ce compte.

☐ **Identité Web**

Permet aux utilisateurs fédérés par le fournisseur d'identité web externe spécifié d'assumer ce rôle pour effectuer des actions dans ce compte.

Cas d'utilisation

Autorisez un service AWS comme EC2, Lambda ou autres à effectuer des actions dans ce compte.

Service ou cas d'utilisation

EC2

Suivant

Politiques des autorisations (1/1067) [Infos](#)

Choisissez une ou plusieurs politiques à attacher à votre nouveau rôle.

Q s3



Filtrer par Type

Tous les types



Nom de la politique



Type



AmazonDMSRedshiftS3Role

Gérées par AWS



AmazonS3FullAccess

Gérées par AWS

Suivant

Créer un rôle IAM (IAM Role)

Informations du rôle

Nom du rôle

Saisissez un nom explicite pour identifier ce rôle.

64 caractères au maximum. Utilisez des caractères alphanumériques et les caractères « +=, @- _ ».

Politique de confiance

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Effect": "Allow",  
6       "Action": [  
7         "sts:AssumeRole"  
8       ],  
9       "Principal": {  
10        "Service": [  
11          "ec2.amazonaws.com"  
12        ]  
13      }  
14    }  
15  ]  
16 }
```

[Créer un rôle](#)

Politiques IAM (IAM Policies)

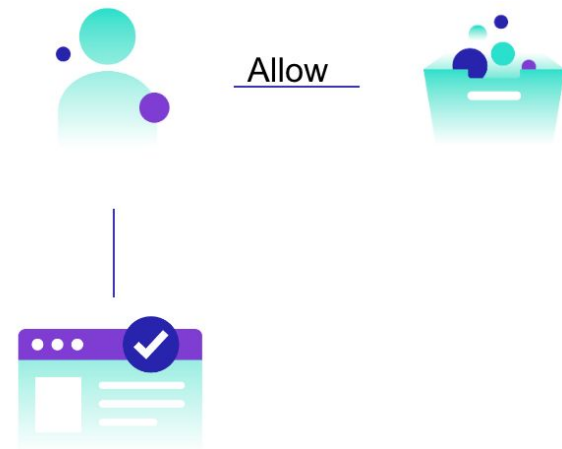
Qu'est-ce que c'est ?

Documents **JSON** qui définissent les permissions (qui peut faire quoi, sur quoi).

Fonctionnement: Une politique de base contient :

```
{  
  "Effect": "Allow",  
  "Action": "s3:ListBucket",  
  "Resource": "arn:aws:s3:::mon-bucket"  
}
```

- **Effect:** Allow ou Deny
- **Action:** Les actions AWS autorisées ou refusées (ex. ec2:StartInstances)
- **Resource:** Ressource ciblée



S3: GetObject
Resource: <bucket>

Créer une politique (policy)

IAM → **Politiques** → **Créer une politique**

- **Option facile** : Visuel → Service → Actions → Ressources → **Suivant**

→ Nom de la politique → **Créer une politique**

- **Option technique** : JSON permet de coller le code JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": ["s3:GetObject"],  
      "Resource": ["arn:aws:s3::mon-bucket-exemple"]  
    }  
  ]  
}
```

Actions (console) or
operations (CLI, API)

ListBucket

Resource



S3 bucket

Effect

ALLOW OR **DENY**

Ajouter des autorisations à un utilisateur

IAM → **Personnes** → Cliquer sur l'utilisateur

Onglet "**Autorisations**" → Cliquer sur "**Ajouter des autorisations**"

- **Option 1 : Ajouter des autorisations:**

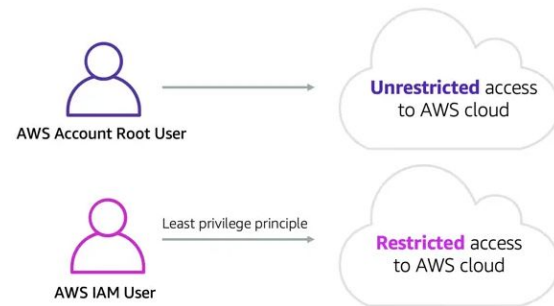
- **Attacher directement des politiques** (gérées par AWS ou personnalisées)

- **AmazonS3ReadOnlyAccess**
- **AdministratorAccess**
- **IAMReadOnlyAccess**

- **Ajouter l'utilisateur à un groupe IAM**

- **Option 2 : Créer une politique en ligne:**

- **Option1:** Visuel ☒ Visuel ☐ JSON
- **Option2:** JSON ☐ Visuel ☒ JSON



[Regarder la vidéo](#)

EC2 (Elastic Compute Cloud)



Définition

EC2 est un service d'AWS qui permet de lancer et gérer des serveurs virtuels appelés instances EC2.

Au lieu d'acheter et d'entretenir des serveurs physiques, vous pouvez lancer des **instances** (machines virtuelles) en quelques clics ou lignes de commande.



Composants clés de EC2

- **Instance EC2:** Une machine virtuelle (**VM**).
- **AMI (Amazon Machine Image):** Image système contenant le système d'exploitation (Ubuntu, Amazon Linux, Win Server).
- **Type d'instance:** Définit les ressources (CPU, RAM, etc.).
 - Exemples : **t2.micro** : usage général (gratuits dans le Free Tier)
- **EBS (Elastic Block Store):** Disque dur virtuel rattaché à une instance.
- **VPC (Virtual Private Cloud):** C'est un réseau virtuel privé. EC2 a besoin d'une adresse **IP** privé et d'un sous-réseau (subnet).
- **Security Groups:** Pare-feu virtuel qui contrôle le trafic entrant et sortant
- **Key Pair:** Clé **SSH** utilisée pour se connecter à l'instance.

Créer une instance EC2

- Via la console AWS → Recherche “**EC2**” dans la barre de recherche
- Dans la barre latérale → Instances → Instance → 
- Choisir une **AMI** (Amazon Machine Image)



Créer une instance EC2

- Choisir un **type d'instance**

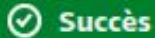
	 Polyvalent	 Optimisée pour le calcul	 Optimisée pour la mémoire	 Calcul accéléré	 Optimisée pour le stockage
Types d'instances	a1, m4, m5, t2, t3	c4, c5	r4, r5, x1, z1	f1, g3, g4, p2, p3	d2, h1, i3
Cas d'utilisation	Large	Hautes performances	Bases de données en mémoire	Machine learning	Systèmes de fichiers distribués

- (exemple : **t2.micro** ou **t3.micro** → Free Tier (12 mois)).

Créer une instance EC2

- Créer une paire de clés: Fichier **.pem** téléchargé lors de la création.
- Configurer les paramètres réseau :
 - Ouvrir le port 80 (**HTTP**) pour le trafic web.
 - Ouvrir aussi le port 22 (**SSH**).

Lancer l'instance



Succès

Lancement de l'instance réussi ([I-Ode56c492cacb6274](#))



Amazon EC2

- Se connecter à l'instance:
 - `chmod 400 monfichier.pem` → restreindre les permissions
 - `ssh -i monfichier.pem ubuntu@<adresse-ip-publique>`

[Regarder la vidéo](#)

S3 Amazon

Simple Storage Service



Définition de S3

- **Amazon Simple Storage Service** est un service de stockage d'objets qui permet de stocker, organiser et récupérer des fichiers de toutes tailles à travers Internet.
- C'est comme un immense disque dur dans le cloud, accessible par **API**, pour stocker tout type de fichier: **documents, images, vidéos, backups, logs**, etc.



Structure de S3

Bucket (seau)

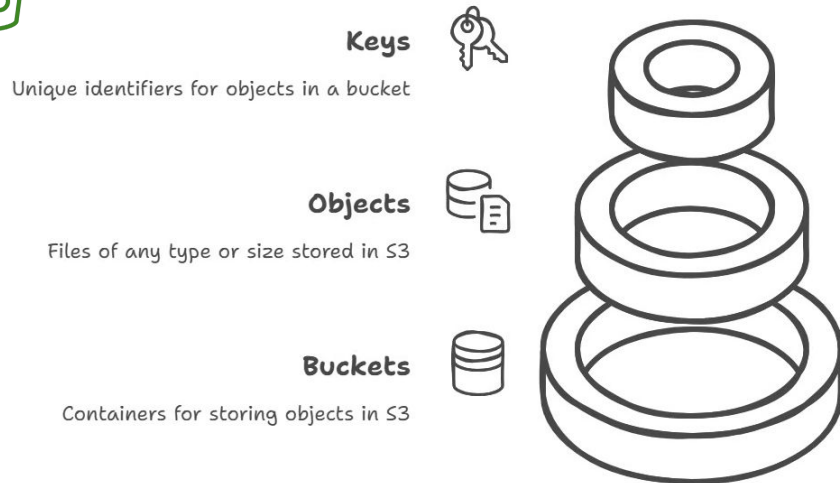


- Un conteneur dans lequel on stocke des objets (fichiers)
- Chaque bucket a **un nom unique au niveau mondial**

Objet

- Données (le fichier lui-même).
- Métadonnées (description, permissions, etc.).
- Clé d'objet (identifiant unique dans le bucket).

Amazon S3 Storage Hierarchy



Création d'un S3

Via la console AWS → Recherche “**S3**” dans la barre de recherche →

Créer un compartiment

Nom du compartiment [Infos](#)

osm-public-bucket

☒ **Bloquer tous les accès publics**

L'activation de ce paramètre revient à activer les quatre paramètres ci-dessous. Chacun des paramètres suivants est indépendant l'un de l'autre.

☒ **Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via de nouvelles listes de contrôle d'accès (ACL)**

S3 bloque les autorisations d'accès public appliquées aux compartiments ou objets récemment ajoutés et empêche la création de listes ACL d'accès public pour les compartiments et objets public aux ressources S3 qui utilisent les listes ACL.

☒ **Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via n'importe quelles listes de contrôle d'accès (ACL)**

S3 ignore toutes les listes ACL qui accordent l'accès public aux compartiments et aux objets.

☒ **Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via de nouvelles stratégies de compartiment ou de point d'accès public**

S3 bloque les nouvelles stratégies de compartiment et de point d'accès qui accordent un accès public aux compartiments et objets. Ce paramètre ne modifie pas les stratégies existantes.

☒ **Bloquer l'accès public et entre comptes aux compartiments et objets via n'importe quelles stratégies de compartiment ou de point d'accès public**

S3 ignore l'accès public et entre comptes pour les compartiments ou points d'accès avec des stratégies qui accordent l'accès public aux compartiments et aux objets.

Créer un compartiment

🟢 **Compartiment «osm-public-bucket» créé avec succès**

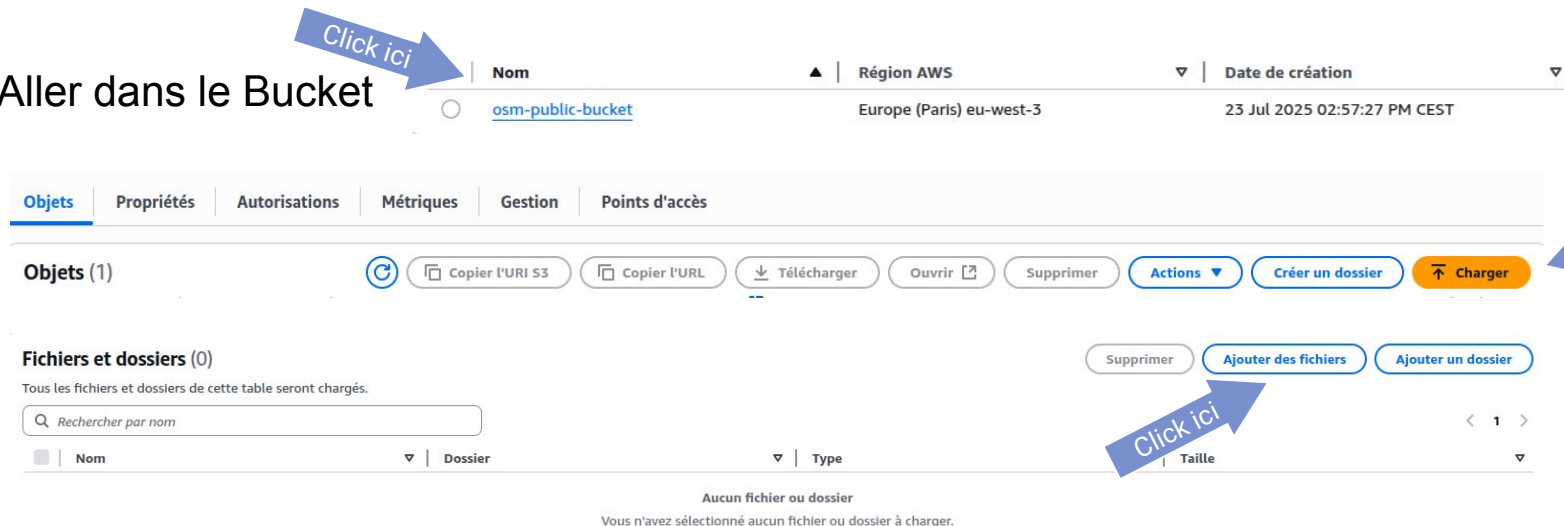
Pour charger des fichiers et dossiers ou configurer des paramètres de compartiment supplémentaires, sélectionnez [Afficher les détails](#).

[Afficher les détails](#)



Ajouter un objet dans le bucket

Aller dans le Bucket



Click ici

Nom ▲ Région AWS ▼ Date de création ▼

osm-public-bucket Europe (Paris) eu-west-3 23 Jul 2025 02:57:27 PM CEST

Objets Propriétés Autorisations Métriques Gestion Points d'accès

Objets (1)

🔄 📄 Copier l'URI S3 📄 Copier l'URL ⬇️ Télécharger 🔗 Ouvrir 🗑️ Supprimer ⌵ Actions 📁 Créer un dossier ⬆️ Charger

Click ici

Fichiers et dossiers (0)

Tous les fichiers et dossiers de cette table seront chargés.

🔍 Rechercher par nom

■ Nom ▼ Dossier ▼ Type ▼ Taille ▼

Aucun fichier ou dossier

Vous n'avez sélectionné aucun fichier ou dossier à charger.

🗑️ Supprimer 📄 Ajouter des fichiers 📁 Ajouter un dossier

Click ici

Choisir un fichier depuis ton ordi

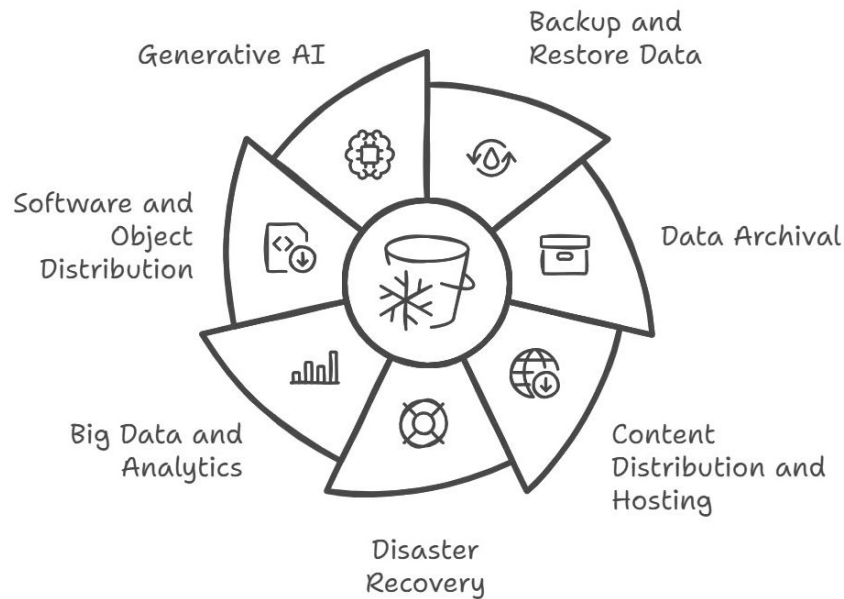


🟢 Chargement réussi

Pour plus d'informations, consultez le tableau Fichiers et dossiers.

Utilisation de S3

- Héberger un site web statique.
- Stocker des backups ou des logs d'applications.
- Fournir des fichiers à télécharger (documents, images, vidéos).
- Stocker des données pour l'analyse avec Big Data / AI.



Cas d'utilisation: Héberger un site web statique

1. Créer un bucket S3:

Nom du compartiment [Infos](#)

osm-site-static

2. Désactiver le blocage d'accès public:

☐ Bloquer tous les accès publics

L'activation de ce paramètre revient à activer les quatre paramètres ci-dessous. Chacun des paramètres suivants est indépendant l'un de l'autre.

☐ Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via de nouvelles listes de contrôle d'accès (ACL)

S3 bloque les autorisations d'accès public appliquées aux compartiments ou objets récemment ajoutés et empêche la création de listes ACL d'accès public pour les compartiments et objets public aux ressources S3 qui utilisent les listes ACL.

☐ Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via n'importe quelles listes de contrôle d'accès (ACL)

S3 ignore toutes les listes ACL qui accordent l'accès public aux compartiments et aux objets.

☐ Bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets, accordé via de nouvelles stratégies de compartiment ou de point d'accès public

S3 bloque les nouvelles stratégies de compartiment et de point d'accès qui accordent un accès public aux compartiments et objets. Ce paramètre ne modifie pas les stratégies existantes

☐ Bloquer l'accès public et entre comptes aux compartiments et objets via n'importe quelles stratégies de compartiment ou de point d'accès public

S3 ignore l'accès public et entre comptes pour les compartiments ou points d'accès avec des stratégies qui accordent l'accès public aux compartiments et aux objets.

3. Uploader les fichiers: `index.html`, `style.css`, etc.

Cas d'utilisation: Héberger un site web statique

4. Activer l'hébergement de site web statique

osm-site-static Infos Click ici

Objets **Propriétés** Autorisations Métriques Gestion Points d'accès

Hébergement de site Web statique

Click ici

Hébergement de site Web statique

☐ Désactiver

☒ Activer

Document d'index
Spécifiez la page d'accueil ou par défaut du site Web.

Click ici **Enregistrer les modifications**

Click ici **Modifier**



URL du type : <https://<nom-bucket>.s3-website-<region>.amazonaws.com>

Cas d'utilisation: Héberger un site web statique

5. Rendre les fichiers publics:

- Ajouter une Bucket Policy:
 - S3 > Ton bucket > Autorisations > Stratégie de compartiment
 - Modifier et ajouter le code json suivant:

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": "s3:GetObject",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::osm-site-static/*"  
    }  
  ]  
}
```

[Regarder la vidéo](#)

AWS Lambda



Définition de Lambda

- AWS Lambda est un service d'**exécution de code sans serveur** ("serverless").
- Tu écris le code, tu le déploies et AWS Lambda s'occupe de l'exécuter automatiquement en réponse à des événements.
- Tu paies uniquement à l'exécution (**durée et ressource utilisées**).



AWS Lambda



Avantages de Lambda

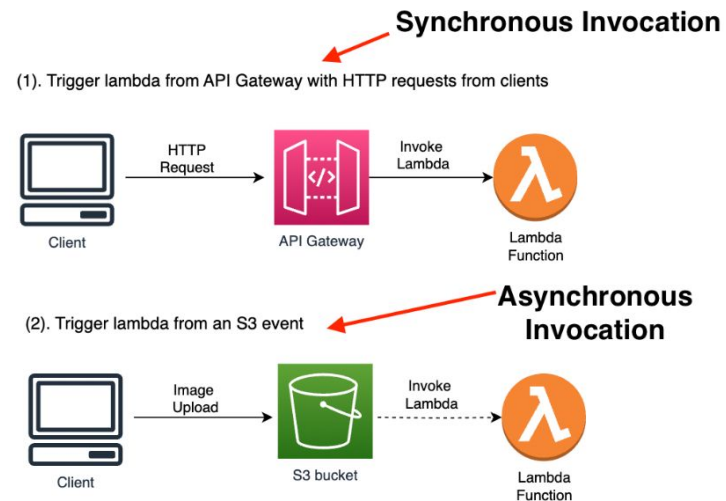
- Multi-langage: Lambda prend en charge plusieurs runtimes: **python** - **nodejs** - **java** - **ruby** - **Go** - **.NET**
- Aucun serveur à gérer (**serverless**)
- Paiement à l'exécution.
- Sécurité intégrée avec IAM: Tu peux donner à chaque fonction des permissions précises (**accès s3, etc.**).
- Facile à connecter à une **API REST**.
- Dev rapide + déploiement simple.



Sources d'événements d'AWS Lambda

(Event sources) ce sont des services ou mécanismes qui déclenchent l'exécution d'une fonction Lambda automatiquement lorsqu'un événement se produit.

- Amazon DynamoDB
- Amazon S3
- Amazon API Gateway
- Amazon Simple Notification SNS
- Amazon Simple Queue Service



Créer une fonction Lambda (via AWS Console)

Via la console AWS → Recherche “**Lambda**” dans la barre de recherche →

Créer une fonction

☒ Créer à partir de zéro

Commencez avec un exemple Hello World simple.

☐ Utiliser un plan

Créez une application Lambda à partir d'un exemple de code et de préférences de configuration pour les cas d'utilisation courants.

☐ Image de conteneur

Sélectionnez une image de conteneur à déployer pour votre fonction.

Nom de la fonction

Entrez un nom qui décrit l'objectif de votre fonction.

hellolambda

Le nom de la fonction doit comprendre de 1 à 64 caractères, doit être propre à la région et ne doit pas inclure d'espaces. Les caractères valides sont a-z, A-Z, 0-9, les traits d'union(-) et les traits de soulignement (_).

Exécution

[Infos](#)

Choisissez la langue à utiliser pour écrire votre fonction. Notez que l'éditeur de code de console prend en charge uniquement Node.js, Python et Ruby.

Node.js 22.x



▼ Modifier le rôle d'exécution par défaut

Rôle d'exécution

Choisissez un rôle qui définit les autorisations de votre fonction. Pour créer un rôle personnalisé, accédez à la [console IAM](#).

☒ Créer un nouveau rôle avec les autorisations Lambda de base

☐ Utiliser un rôle existant

☐ Créer un nouveau rôle à partir de la stratégie AWS templates



Créer une fonction

✔ Fonction **hellolambda** créée avec succès. Vous pouvez désormais modifier son code et sa configuration. Pour appeler votre fonction avec un événement de test, choisissez « Test ».

Écrire le code de ta fonction

Dans l'éditeur intégré, tu as un fichier index.mjs

```
JS index.mjs > ...
1  export const handler = async (event) => {
2    // TODO implement
3    const response = {
4      statusCode: 200,
5      body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
6    };
7    return response;
8  };
```

- **Déployer**: pour sauvegarder.
- **Test**: Créer un nouvel événement de test > Invoquer
- C'est une fonction fléchée qui prend un paramètre **event**

Appeler ta fonction via API Gateway (HTTP)

Dans Lambda, “add trigger”

- Choisir “**API Gateway**”
- Créer une nouvelle API
- Choisir HTTP
- Autorisation: open (public)
- Une URL publique est générée comme:

Configuration du déclencheur [Infos](#)

 API Gateway

aws api application-services backend HTTP REST serverless

Ajoutez une API à votre fonction Lambda pour créer un point de terminaison HTTP qui invoque votre fonction. API Gateway prend en charge les API REST, HTTP et WebSocket. [En savoir plus](#)

Intention
Utilisez une API existante ou faites-nous en créer une pour vous.

☒ Créer une nouvelle API
☐ Utiliser une API existante

Type d'API

☒ **API HTTP**
Créez des API REST à faible latence et économiques avec des fonctions intégrées telles qu'OIDC et OAuth2, ainsi que la prise en charge native de CORS.

☐ **API WebSocket**
Créez une API WebSocket à l'aide de connexions persistantes pour des cas d'utilisation en temps réel tels que des applications de chat ou des tableaux de bord.

☐ **API REST**
Développez une API REST dans laquelle vous contrôlez entièrement la demande et la réponse, ainsi que les capacités de gestion des API.

Sécurité
Configurez le mécanisme de sécurité pour le point de terminaison de votre API.

Ouvrir

► Paramètres additionnels

Lambda ajoutera les autorisations nécessaires pour que Amazon API Gateway appelle votre fonction Lambda depuis ce déclencheur. [En savoir plus](#) sur le modèle d'autorisations Lambda.

Ajouter

<https://{api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage}/{function-name}>

Ajouter un déclencheur S3

▼ Présentation de la fonction [Infos](#)

Diagramme

Modèle

+ Ajouter un déclencheur



osm-lambda



Layers

(0)

+ Ajouter une destination

Configuration du déclencheur [Infos](#)

Sélectionner une source

s3

✕

Batch/bulk data processing



S3

aws

asynchronous

storage

Compartment

Veuillez sélectionner ou entrer l'ARN d'un compartiment S3 servant de source d'événement. Le compartiment doit être situé dans la même région que la fonction.

s3/osm-public-bucket

Région du compartiment : eu-west-3

Types d'événements

Sélectionnez les événements qui doivent déclencher la fonction Lambda. Vous pouvez configurer un préfixe ou un suffixe pour un événement. Toutefois, pour chaque compartiment, les événements qui se chevauchent susceptibles de correspondre à la même clé d'objet.

Q |

Tous les événements de création d'objet



Tous les événements de création d'objet

Tous les événements de création d'objet

des caractères correspondants. Tous les caractères spéciaux



PUT

Ajouter

✓ Le déclencheur osm-public-bucket a été ajouté à la fonction osm-lambda. La fonction reçoit désormais les événements du déclencheur.

✕

Le contenu de l'objet (event): **Trigger S3**

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.1",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "eu-west-1",
      "eventTime": "2025-08-06T14:20:00.123Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "AWS:ABCDEFGHijkl123456789"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "192.0.2.1"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
        "x-amz-id-2": "abcde123456789..."
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "trigger-s3-to-lambda",
        "bucket": {
          "name": "bucket1",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "EXAMPLE"
          },
          "arn": "arn:aws:s3::bucket1"
        },
        "object": {
          "key": "chemin/fichier.txt",
          "size": 1024,
          "eTag": "123abc456def...",
          "sequencer": "0055AED6DCD90281E5"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Infos utiles dans **event** (S3)

- `event.Records[0].s3.bucket.name` → nom du bucket
- `event.Records[0].s3.object.key` → chemin (clé) de l'objet
- `event.Records[0].s3.object.size` → taille du fichier

Le contenu de l'objet (event): Trigger Dynamodb

Ajouter

```
{
  "Records": [
    {
      "eventID": "1",
      "eventName": "INSERT",
      "eventVersion": "1.1",
      "eventSource": "aws:dynamodb",
      "awsRegion": "eu-west-1",
      "dynamodb": {
        "Keys": {
          "id": { "S": "123" }
        },
        "NewImage": {
          "id": { "S": "123" },
          "name": { "S": "Alice" },
          "age": { "N": "30" }
        },
        "StreamViewType": "NEW_IMAGE",
        "SequenceNumber": "111",
        "SizeBytes": 26
      },
      "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:eu-west-1:123456789012:table/MyTable"
    }
  ]
}
```

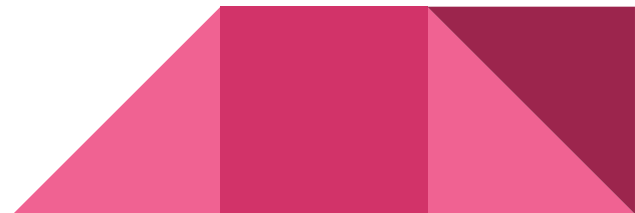
Modifier

```
{
  "eventName": "MODIFY",
  "dynamodb": {
    "Keys": {
      "id": { "S": "123" }
    },
    "OldImage": {
      "id": { "S": "123" },
      "status": { "S": "pending" }
    },
    "NewImage": {
      "id": { "S": "123" },
      "status": { "S": "done" }
    },
    ...
  }
}
```

[Regarder la vidéo](#)

Atelier

API GATEWAY



Qu'est-ce que AWS API Gateway ?

AWS API Gateway est un service cloud géré par Amazon qui agit comme une "**porte d'entrée**" pour vos API.

Il permet de créer, publier, gérer, surveiller et sécuriser des API à grande échelle.

Support de divers types d'API : **REST**, **HTTP** et **WebSocket**.



API Gateway

Besoin / Type de projet	Recommandé
API web moderne + Lambda	 HTTP API
API avancée avec S3/Dynamo	 REST API
Temps réel / chat / jeu	 WebSocket API

Les avantages de **AWS API Gateway**

1. Profiter de faibles coûts et d'une grande efficacité
2. Offrir des performances à n'importe quelle échelle
3. Surveiller facilement l'activité des API
4. Simplifier le développement d'API
5. Utiliser des contrôles de sécurité flexibles
6. Exécuter des API sans serveurs
7. Créer des points de terminaison API RESTful pour des services existants



API Gateway

Créer une API HTTP dans API Gateway ?

1. Créer une fonction Lambda....
2. Créer une API HTTP: Recherche “API Gateway” dans la barre de recherche →

Créer une API

API HTTP

Créez des API REST rentables et à faible latence avec des fonctionnalités intégrées telles qu’OIDC et OAuth2, ainsi que la prise en charge native de CORS.

Fonctionne avec les éléments suivants :

Lambda, backends HTTP

Importer

Création

Détails de l'API

Nom d'API

Une API HTTP doit avoir un nom. Le nom est une valeur non unique que vous utilisez pour identifier et organiser vos API. Pour faire référence à cette API par programmation, utilisez l’ID d’API que API Gateway génère pour vous.

osm-api

Ajouter une intégration

3. Intégration cible:

Intégrations (1) [Infos](#)

Spécifiez les services dorsaux avec lesquels votre API communiquera. Il s'agit des intégrations. Pour une intégration Lambda, API Gateway invoque la fonction Lambda et répond avec la réponse de la fonction. Pour l'intégration HTTP, API Gateway envoie la demande à l'URL que vous spécifiez et renvoie la réponse de l'URL.

Lambda ▼

Région AWS: eu-west-3 ▼ Fonction Lambda: X Version: 2.0 ▼ [Learn more](#)

[Ajouter une intégration](#) [Supprimer](#)

[Annuler](#) [Vérifier et créer](#) [Suivant](#)



4. Ajouter une route:

Configurer des routes [Infos](#)

Méthode: GET ▼ Chemin de ressources: /osm-lambda → Cible d'intégration: osm-lambda ▼ [Supprimer](#)

[Ajouter une route](#)

[Annuler](#) [Vérifier et créer](#) [Suivant](#)



5. Déployer (via **\$default**):

Configurer les étapes [Infos](#)

Les étapes sont des environnements configurables indépendamment dans lesquels votre API peut être déployée. Vous devez déployer l'API dans une étape pour que les modifications de sa configuration prennent effet, sauf si l'étape est configurée pour le déploiement automatique. Par défaut, toutes les API HTTP créées via la console disposent de l'étape par défaut dénommée « \$default ». Toutes les modifications apportées à votre API seront automatiquement déployées dans cette étape. Vous pouvez ajouter des étapes supplémentaires représentant des environnements tels que « développement » ou « production ».

Nom de l'étape

Ajouter une étape

Déploiement automatique

☒

Supprimer

Annuler

Vérifier et créer

Suivant

Annuler

Précédent

Créer

Successfully created API osm-api (722kr5ok2j).

✕

API est déjà en ligne sans autre action

Dans le menu latéral → Deploy → Stages pour récupérer l'URL **endpoint**:

<https://<id>.execute-api.<region>.amazonaws.com>

6. Activer le **CORS**:

Menu de gauche : cliquez sur CORS.

▼ Develop

Routes

Authorization

Integrations

CORS

Reimport

Export

▼ Deploy

Stages

Configurer CORS Infos

CORS allows resources from different domains to be loaded by browsers. If you configure CORS for an API, API Gateway ignores CORS headers returned from your backend integration. See our [CORS documentation](#) for more details.

Access-Control-Allow-Origin

Aucune origine n'est autorisée

Access-Control-Allow-Headers

No headers are allowed

Access-Control-Allow-Methods

Aucune méthode n'est autorisée

Access-Control-Expose-Headers

Aucun en-tête d'exposition n'est autorisé

Access-Control-Max-Age

0 Secondes

Access-Control-Allow-Credentials

☐ NON

Configurer

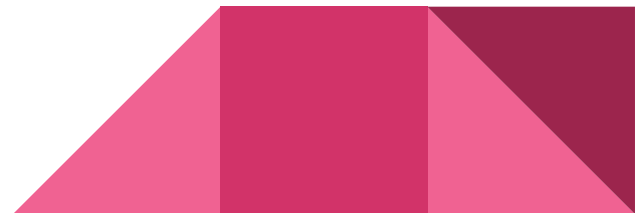
Effacer



- Access-Control-Allow-Origin: * ou `http://localhost:3000`
- Access-Control-Allow-Methods: `GET / POST...`
- Access-Control-Allow-Headers: * ou `Content-Type, Authorization, etc.`

[Regarder la vidéo](#)

DynamoDB



Qu'est-ce que **DynamoDB** ?

- C'est un **service** de base de données NoSQL entièrement managé proposé par AWS.
- Il est conçu pour des applications à grande échelle nécessitant une latence très faible et une mise à jour à l'échelle automatique.

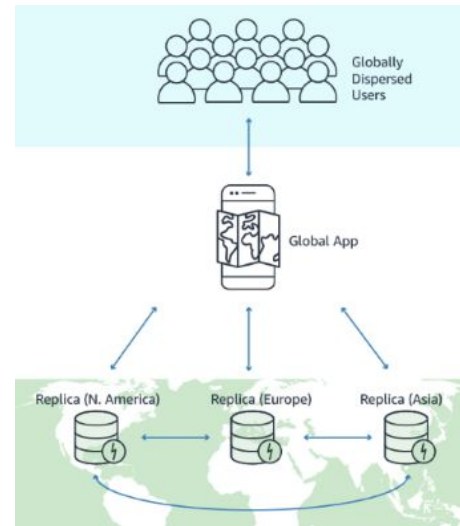


Exemples réels d'applications à grande échelle avec DynamoDB

Secteur / Domaine	Exemple d'application	Utilisation de DynamoDB
Réseaux sociaux	Facebook Messenger, Snapchat (parties backend)	Stockage de sessions, messages temporaires
Streaming vidéo	Netflix	Historique de visionnage, personnalisation, sessions utilisateurs
Gaming	Fortnite, Clash of Clans, Pokémon Go	Scores, matchmaking, inventaire des joueurs
E-commerce	Amazon.com, Zalando	Panier d'achat, sessions utilisateurs, historique commandes
IoT / Devices	Amazon Echo, systèmes domotiques	Enregistrement des événements, logs, statut des capteurs
Mobilité / Transports	Uber, Lyft	Tracking en temps réel, états des trajets, tarifs dynamiques
Finance / FinTech	Robinhood, Coinbase	Journaux d'activités, accès rapide à l'historique de transactions
Messagerie / Chat	Slack, Discord	Gestion des messages récents, présence en ligne
SaaS B2B	Atlassian, Segment, Datadog	Stockage de métadonnées clients, logs, configuration dynamique

Caractéristiques principales

- **NoSQL**: Modèle de données clé-valeur ou document.
- **Performances élevées** : réponse ~1 à 10 ms.
- **Auto-scalable** : pas besoin de redimensionner manuellement.
- **Serverless** : aucune gestion d'infrastructure.
- **Compatible en temps réel** : intégré avec Lambda, Kinesis, API Gateway.
- **Réplication multi-région**: Peut répliquer les données dans plusieurs régions AWS (optionnel).



Modèle de données

Une table **DynamoDB** est composée de:

- **Table:** Conteneur principal de données.
- **Élément (Item)** : Une ligne dans la table (document js
- **Attributs** : Les colonnes / valeurs de l'élément.
- **Clé primaire** : Obligatoire.



Créer une base de données via la console

Via la console AWS → Recherche “**DynamoDB**” dans la barre de recherche →

Créer une table

Click ici

Nom de table

Cette information sera utilisée pour identifier votre table.

myFirstTable

Entre 3 et 255 caractères, ne contenant que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement (_), des traits d'union (-) et des points (.).

Clé de partition

La clé de partition fait partie de la clé primaire de la table. Il s'agit d'une valeur de hachage qui est utilisée pour récupérer les éléments de votre table et allouer des données entre

id

Chaîne

1 à 255 caractères, sensible à la casse.

Créer une table

Click ici

✓ La table myFirstTable a été créée.



Créer un élément

Click ici

☐	Nom ▲	Statut ▼	Clé de partition ▼	Clé de tri ▼	Index ▼	Régions de réplication ▼
☐	myFirstTable	✓ Actif	Id (S)	-	0	0

myFirstTable

Table : myFirstTable – Éléments retournés (0)

Attributs

Nom d'attribut	Valeur
Id - Clé de partition	Valeur vide

Ajouter un nouvel attribut ▲

- Chaîne
- Nombre
- Valeur booléenne
- Binaire
- Null
- Ensemble de chaînes
- Ensemble de nombres
- Ensemble binaire
- Liste
- Mappage

Click ici

Click ici

Click ici

Créer un élément

Attributs Ajouter un nouvel attribut ▼

Nom d'attribut	Valeur	Type	
Id - Clé de partition	1	Chaîne	
name	Pierre	Chaîne	Supprimer

Annuler Créer un élément

Click ici

Attributs Ajouter un nouvel attribut ▼

Nom d'attribut	Valeur	Type	
Id - Clé de partition	1	Chaîne	
name	Pierre	Chaîne	Supprimer
age	35	Nombre	Supprimer

Annuler Créer un élément

Click ici

✓ L'élément a été enregistré avec succès. ✕

[Regarder la vidéo](#)

RDS (**R**elational **D**atabase **S**ervice)



Qu'est-ce que **AWS RDS** ?

C'est un **service** qui te permet de **créer, exploiter et mettre à l'échelle** une **base de données relationnelle** dans le cloud **sans avoir à gérer toi-même l'infrastructure sous-jacente** (comme l'installation de serveurs, les sauvegardes, les mises à jour logicielles, la haute disponibilité, etc.).



VPC (Virtual Private Cloud)

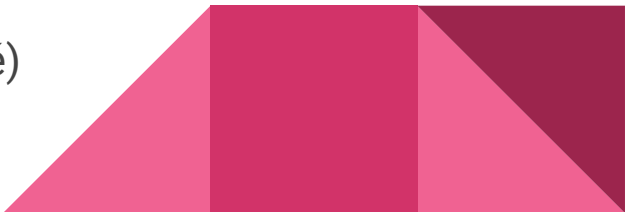
Avant de créer la BDD RDS, il faut d'abord créer un VPC (Virtual Private Cloud).

Qu'est-ce qu'un VPC sur AWS ?

C'est un réseau privé dans le cloud AWS, un peu comme un réseau local.

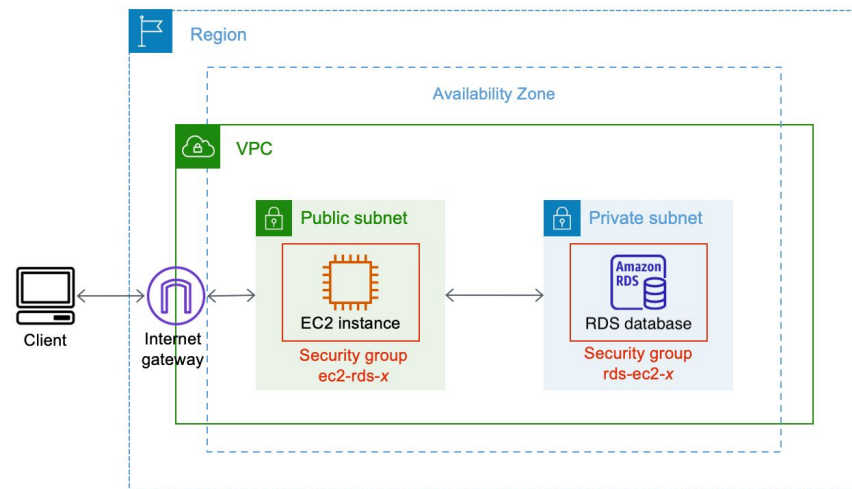
Rôle du VPC:

Le VPC agit comme une enveloppe réseau sécurisée. Il permet de :

- Isoler tes ressources des autres clients AWS
 - Contrôler le trafic entrant/sortant
 - Définir des règles de sécurité (pare-feu, groupes de sécurité)
- 

VPC (Virtual Private Cloud)

- Une fois le VPC créé, il faut créer des sous-réseaux (**publics ou privés**) selon le besoin.
- Subnet public (sous-réseau public): contient les ressources accessibles depuis internet comme **EC2** serveur web.
- Subnet privé (sous-réseau privé): contient les ressources non accessibles depuis internet comme **RDS** ou **EC2** backend, etc.



VPC (Virtual Private Cloud)

Réseau local traditionnel	Équivalent dans AWS VPC
Routeur / Switch	Table de routage du VPC
Adresse IP privée	Plage CIDR du VPC + subnets
Câble Ethernet / Wi-Fi	Infrastructure virtuelle du VPC (connectivité logique)
Serveur DHCP	DHCP Options Set (automatique dans VPC)
Pare-feu / Contrôle d'accès	Security Groups et Network ACLs
NAT pour sortie Internet	NAT Gateway ou NAT Instance
Passerelle Internet (modem/box)	Internet Gateway (IGW)
Réseau privé/public	Subnets privés / publics

Créer un VPC avec l'assistant "VPC et plus encore"

Dans VPC → Vos VPC →

Créer un VPC

Paramètres VPC

Ressources à créer [Infos](#)

Créez uniquement la ressource VPC ou le VPC et d'autres ressources réseaux.

☐ VPC uniquement

☒ VPC et plus encore

Génération automatique d'identifications de noms [Infos](#)

Saisissez une valeur pour l'identification Nom. Cette valeur est utilisée pour générer automatiquement des identifications Noms pour toutes les ressources du VPC.

☒ Génération automatique

rds-test

Bloc d'adresses CIDR IPv4 [Infos](#)

Déterminez l'adresse IP de départ et la taille de votre VPC à l'aide de la notation CIDR.

10.0.0.0/16

65 536 IPs

La taille du bloc d'adresse CIDR doit être comprise entre /16 et /28.

Bloc CIDR IPv6 [Infos](#)

☒ Aucun bloc d'adresses CIDR IPv6

Nombre de zones de disponibilité (AZ) [Infos](#)

Choisissez le nombre de zones de disponibilité dans lesquelles mettre en service des sous-réseaux. Nous vous recommandons d'utiliser au moins deux zones de disponibilité pour avoir une haute disponibilité.

1 | 2 | 3

► Personnalisez les zones de disponibilité

Nombre de sous-réseaux publics [Infos](#)

Nombre de sous-réseaux publics à ajouter à votre VPC. Utilisez des sous-réseaux publics pour les applications web qui doivent être publiquement accessibles via Internet.

0 | 1

Nombre de sous-réseaux privés [Infos](#)

Nombre de sous-réseaux privés à ajouter à votre VPC. Utilisez des sous-réseaux privés pour sécuriser les ressources backend qui n'ont pas besoin d'un accès public.

0 | 1 | 2

► Personnaliser les blocs d'adresse CIDR des sous-réseaux

Passerelles NAT (\$) [Infos](#)

Choisissez le nombre de zones de disponibilité (AZ) dans lesquelles créer des passerelles NAT. Notez que chaque passerelle NAT est facturée.

Aucune

Dans une zone de
disponibilité

Une par zone de
disponibilité

Points de terminaison d'un VPC [Infos](#)

Les points de terminaison peuvent aider à réduire les frais des passerelles NAT et à améliorer la sécurité en accédant directement à S3 depuis le VPC. Par défaut, une stratégie d'accès complet est utilisée. Vous pouvez personnaliser cette stratégie à tout moment.

Aucune

Passerelle S3

Créer un VPC

Créer un VPC avec l'assistant "VPC et plus encore"

Créer un flux VPC

✓ Succès

▼ Détails

- ✓ Créer un VPC: [vpc-0b9a08c2a21d74d73](#)
- ✓ Activer les noms d'hôte DNS
- ✓ Activer la résolution DNS
- ✓ Vérification de la création du VPC: [vpc-0b9a08c2a21d74d73](#)
- ✓ Créer un sous-réseau: [subnet-0e1ba46b95817a9e9](#)
- ✓ Créer une passerelle Internet: [igw-092ae6d6f0716f312](#)
- ✓ Attacher une passerelle Internet au VPC
- ✓ Créer une table de routage: [rtb-00c963656f0f48647](#)
- ✓ Créer une route
- ✓ Associer la table de routage
- ✓ Vérification de la création de la table de routage en cours

Sous-réseaux (1)

Sous-réseaux au sein de ce VPC

eu-west-3a

✓ [rds-test-subnet-public1-eu-west-3a](#)

Tables de routage (2)

Acheminer le trafic réseau vers les ressources

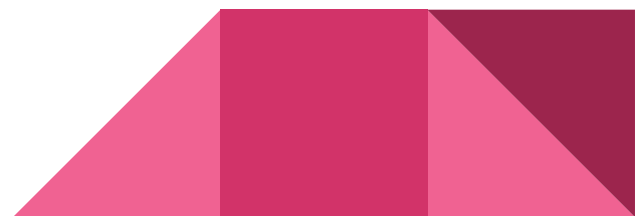
[rds-test-rtb-public](#)

[rtb-03810578ceff5f225](#)

Connexions réseau (1)

Connexions à d'autres réseaux

[rds-test-igw](#)



Créer un VPC avec l'assistant "VPC et plus encore"

Modifier le groupe de sécurité par défaut:

Aller dans **VPC** → **Groupes de sécurité**, clique sur le groupe `default` attaché au VPC

→ Onglet "Règles entrantes" → Cliquer sur "Modifier les règles entrantes"

→ Ajouter une nouvelle règle → **Type** : `MySQL/Aurora` → **Source** : `Mon IP` ou `0.0.0.0/0`

→ Enregistrer les règles

Connaître ton IP:

- <https://checkip.amazonaws.com/>
- <https://ifconfig.me/>

Créer une base de données RDS

La console AWS → Recherche “**Aurora and RDS**” →

Créer une base de données



Amazon RDS for MySQL

Choisir une méthode de création de bases de données

☒ Création standard

Vous définissez toutes les options de configuration, y compris celles relatives à la disponibilité, la sécurité, aux sauvegardes et à la maintenance.

☐ Création facile

Utilisez les configurations recommandées selon les bonnes pratiques. Certaines options de configuration peuvent être modifiées après la création de la base de données.

Options de moteur

Type de moteur [Infos](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☒ MySQL



☐ PostgreSQL



☐ MariaDB



☐ Oracle

ORACLE®

☐ Microsoft SQL Server



☐ IBM Db2

IBM Db2

Créer une base de données RDS

Modèles

Choisissez un exemple de modèle en fonction de votre scénario d'utilisation.

☐ Production

Utilisez les valeurs par défaut pour la haute disponibilité et pour des performances rapides, uniformes.

☐ Dev/Test

Cette instance est destinée au développement en dehors d'un environnement de production.

☒ Offre gratuite

Utilisez l'offre gratuite RDS afin de développer de nouvelles applications, de tester des applications existantes ou d'acquérir de l'expérience pratique avec Amazon RDS. [Infos](#)

Disponibilité et durabilité

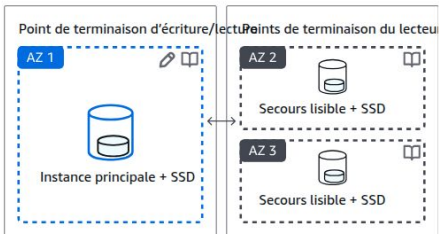
Options de déploiement [Infos](#)

Choisissez l'option de déploiement qui offre la disponibilité et la durabilité nécessaires à votre cas d'utilisation. AWS s'engage à garantir un certain niveau de durée de fonctionnement en fonction de l'option de déploiement que vous choisissez. Pour en savoir plus, consultez : [Contrat de niveau de service \(SLA\) Amazon RDS](#) [\[2\]](#).

☐ Déploiements de cluster de bases de données multi-AZ (3 instances)

Crée une instance de base de données principale avec deux serveurs de secours lisibles dans des zones de disponibilité distinctes. Cette configuration fournit :

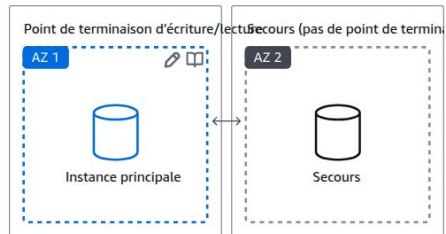
- Durée de fonctionnement de 99,95 %
- Redondance entre les zones de disponibilité
- Capacité de lecture accrue
- Latence d'écriture réduite



☐ Déploiement d'instances de bases de données multi-AZ (2 instances)

Crée une instance de base de données principale avec une instance de secours lisible dans une zone de disponibilité distincte. Cette configuration fournit :

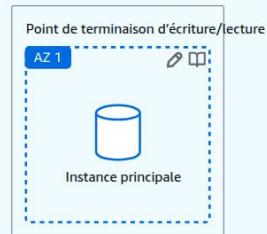
- Durée de fonctionnement de 99,95 %
- Redondance entre les zones de disponibilité



☒ Déploiement d'une instance de base de données mono-AZ (1 instance)

Crée une seule instance de base de données sans instances de secours. Cette configuration offre :

- Durée de fonctionnement de 99,5 %
- Aucune redondance des données



Paramètres

Identifiant d'instance de base de données [Infos](#)

Saisissez un nom pour votre instance de base de données. Le nom doit être unique parmi toutes les instances de base de données appartenant à votre compte AWS dans la région AWS actuelle.

Créer une base de données RDS

▼ Configuration des informations d'identification

Identifiant principal [Infos](#)

Saisissez un ID de connexion pour l'utilisateur principal de votre instance de base de données.

Entre 1 et 16 caractères alphanumériques. Le premier caractère doit être une lettre.

Gestion des informations d'identification

Vous pouvez utiliser AWS Secrets Manager ou gérer les informations d'identification de votre utilisateur principal.

☐ **Géré dans AWS Secrets Manager - le plus sûr**
RDS génère un mot de passe pour vous et le gère tout au long de son cycle de vie à l'aide d'AWS Secrets Manager.

☒ **Autogéré**
Créez votre propre mot de passe ou demandez à RDS de créer un mot de passe que vous gériez.

Mot de passe principal [Infos](#)

Sécurité du mot de passe

Très fort

Contraintes minimales : au moins 8 caractères ASCII imprimables. Ne peut contenir aucun des symboles suivants : / ' " @

Confirmer le mot de passe principal [Infos](#)

Créer une base de données RDS

Configuration d'instance

Les options de configuration d'instance de base de données ci-dessous sont limitées à celles prises en charge par le moteur que vous avez sélectionné ci-dessus.

Classe d'instance de base de données [Infos](#)

▼ Masquer les filtres

☐ Afficher les classes d'instance qui prennent en charge les écritures optimisées pour Amazon RDS [Infos](#)

Les écritures optimisées pour Amazon RDS améliorent le débit d'écriture jusqu'à 2 fois plus rapide, sans frais supplémentaires.

☐ Inclure les classes de la génération précédente

☐ Classes standard (inclut les classes m)

☐ Classes à mémoire optimisée (inclut les classes r et x)

☒ Classe à capacité extensible (inclut les classes t)

db.t3.micro

2 vCPU 1 GiB RAM Réseau : jusqu'à 2 085 Mbps

Stockage

Type de stockage [Infos](#)

Les volumes de stockage SSD à IOPS provisionnés (io2) sont désormais disponibles.

SSD polyvalent (gp2)

Performances de base déterminées par la taille du volume

Stockage alloué [Infos](#)

20

La valeur de stockage allouée doit être comprise entre 20 GiB et 6 144 GiB

Gio

Créer une base de données RDS

Connectivité [Infos](#)



Ressource de calcul

Choisissez si vous souhaitez configurer une connexion à une ressource de calcul pour cette base de données. La configuration d'une connexion modifiera automatiquement les paramètres de connectivité afin que la ressource de calcul puisse se connecter à cette base de données.

☒ **Ne pas se connecter à une ressource de calcul EC2**

Ne configurez pas de connexion à une ressource de calcul pour cette base de données. Vous pouvez configurer manuellement une connexion à une ressource de calcul ultérieurement.

☐ **Se connecter à une ressource de calcul EC2**

Configurez une connexion à une ressource de calcul EC2 pour cette base de données.

Type de réseau [Infos](#)

Pour utiliser le mode à double pile, assurez-vous d'associer un bloc d'adresse CIDR IPv6 à un sous-réseau dans le VPC que vous spécifiez.

☒ **IPv4**

Vos ressources peuvent communiquer uniquement via le protocole d'adressage IPv4.

☐ **Mode à double pile**

Vos ressources peuvent communiquer via IPv4, IPv6 ou les deux.

Virtual Private Cloud (VPC) [Infos](#)

Choisissez le VPC. Le VPC définit l'environnement de mise en réseau virtuel pour cette instance de base de données.

rds-test-vpc (vpc-0b9a08c2a21d74d73)

1 Sous-réseaux, 1 Zones de disponibilité



Accès public [Infos](#)

☒ **Oui**

RDS attribue une adresse IP publique à la base de données. Les instances Amazon EC2 et les autres ressources en dehors du VPC peuvent se connecter à votre base de données. Les ressources à l'intérieur du VPC peuvent également se connecter à la base de données. Choisissez un ou plusieurs groupes de sécurité VPC qui spécifient quelles ressources peuvent se connecter à la base de données.

☐ **Non**

RDS n'attribue pas d'adresse IP publique à la base de données. Seules les instances Amazon EC2 et les autres ressources à l'intérieur du VPC peuvent se connecter à votre base de données. Choisissez un ou plusieurs groupes de sécurité VPC qui spécifient quelles ressources peuvent se connecter à la base de données.

Créer une base de données RDS

Groupe de sécurité VPC (pare-feu) [Infos](#)

Choisissez un ou plusieurs groupes de sécurité VPC pour autoriser l'accès à votre base de données. Assurez-vous que les règles du groupe de sécurité autorisent le trafic entrant approprié.

☒ Choisir existants

Choisir les groupes de sécurité VPC existants

☐ Créer

Créer un groupe de sécurité VPC

Groupe de sécurité VPC existants

Sélectionner une ou plusieurs options

default X

Créer une base de données

✓ Création de la base de données database-1

Le lancement de votre base de données peut prendre quelques minutes. Vous pouvez utiliser les paramètres de database-1 pour simplifier la configuration de **modules complémentaires de base de données suggérés** pendant que nous finissons de créer votre base de données pour vous.

Afficher les détails de connexion



✓ Création réussie de la base de données database-1

Vous pouvez utiliser les paramètres de database-1 pour simplifier la configuration de **modules complémentaires de base de données suggérés** pendant que nous finissons de créer votre base de données pour vous.

Afficher les détails de connexion



Tester la connexion depuis ton ordi: `mysql -h <endpoint> -u admin -p`

Endpoint: database-1.xxxxxxxx.eu-west-3.rds.amazonaws.com

[Regarder la vidéo](#)

Atelier

Références: <https://docs.aws.amazon.com/>

